

Enerji, İş ve Güç

Şekil a bir kayakçının düzgün eğimli bir tepenin zirvesinden durgun halden başladığını göstermektedir. Kayakçının alttaki hızı nedir? Bu problemi, Newtonun ikinci yasasını kullanarak kayakçının sabit ivmesini ve ardından hızını bularak çözebilirsiniz. Peki ya Şekil b'deki kayakçı? Burada eğim sürekli değişmektedir ve ivme de öyledir. Sabit ivmeli hareket denklemleri geçerli değildir, dolayısıyla kayakçının hareketinin ayrıntılarını çözmek zor olurdu.

kayakçının ivmesi
sabittir



Bu kayakçının ivmesi
eğim değişirken
değişir.



Birçok durumda hareket, değişen kuvvetleri ve ivmeleri içerir. Bu bölümde, önemli fiziksel kavramlar olan **iş** ve **enerji** kavramlarını tanıtlıyoruz. Bu güçlü kavramlar, Newton yasasının ayrıntılı uygulanmasına gerek kalmadan daha karmaşık durumları analiz etmemize olanak tanır. Ancak bu yeni kavramların önemi yalnızca problem çözmedeki pratik uygulamalarının çok ötesine geçmektedir. Enerji özellikle evrenin temel bir yönüdür: madde kadar gerçek ve somut bir "öz" gibidir. Aslında, ileride göreceğimiz gibi, görelilik teorisini incelerken enerji ve madde aslında tek bir "öz"ün iki yönüdür; bu ilişki Einstein'ın $E = mc^2$ denklemiyle ifade edilir.



Dağa tırmanan bu bisikletliler yerçekimine karşı iş yaparlar. Yapılan iş gidilen rotaya
bağımlıdır?

(A) EVET (B) HAYIR

Cevap: Hayır, yapılan iş seçilen yola bağlı değildir.

Dağa tırmanan bisikletçiler **yerçekimine karşı iş** yaparlar. Yerçekimi kuvveti **korunumlu (konservatif)** bir kuvvettir. Bu nedenle yerçekimine karşı yapılan iş yalnızca **başlangıç ve bitiş noktalarının yükseklik farkına** bağlıdır, izlenen yolun şekline veya uzunluğuna bağlı değildir.

ENERJİ

Enerji kavramı günlük yaşamda sıkça karşımıza çıkar. Arabamıza yakıt alırken, evimizi ısıtırken veya yemek pişirirken enerji kullanırız. Kasırgaların, fırtınaların ya da patlamaların gücünü hissederiz; bunların tümü enerjinin farklı biçimleridir. Aynı şekilde, bir elektrik hattı boyunca taşınan enerji de görünmez olsa bile etkilidir. Hatta cep telefonumuzun pili bittiğinde, enerjiye olan ihtiyacını fark ederiz. İnsan bedeni bile yürürken, bisiklet sürerken veya düşünürken enerji tüketir.

Enerjiyle ilgili olarak kullanılan "tüketmek", "üretmek" veya "kaybetmek" gibi kelimeler aslında fiziksel anlamda tam doğru değildir. Çünkü **enerji korunur** - yani **enerji yoktan var edilemez veya yok edilemez, sadece biçim değiştirir**. Bu nedenle, fizik çalışmaları enerjinin bir türden diğerine nasıl dönüştüğünü veya bir yerden başka bir yere nasıl aktarıldığını

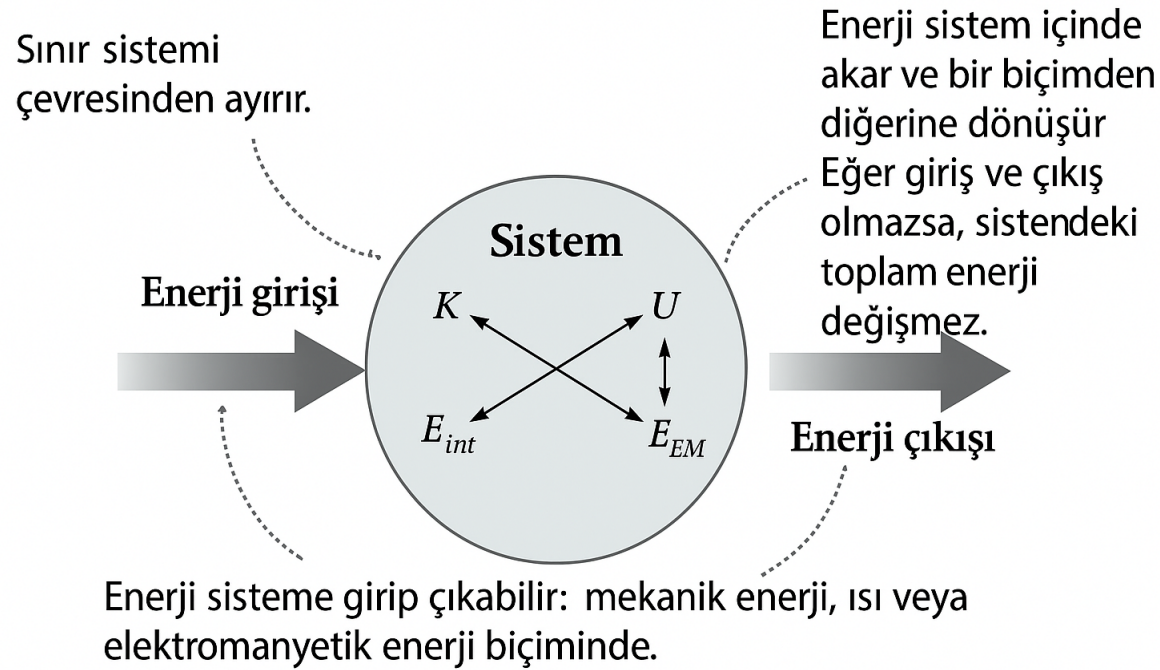
inceler. Tüm bu süreçlerde toplam enerji sabit kalır. Bu durum, fiziğin temel ilkelerinden biri olan **enerjinin korunumu yasasıdır.**

Enerjinin korunumu yasasının kuantum dünyasında dahi geçerli olması, fiziğin en derin ilkelerinden biridir.

Enerji ve Sistemler

Enerjiye sahip olan şey nedir? Hareket eden bir araba, dolu bir otoyol, sıcak bir ev, gerilmiş bir yay ya da bir kasırga enerjilidir. Aslında, bütün gezegenimiz enerjiye sahiptir. Enerji akışlarını ve dönüşümlerini incelerken, ilgilendiğimiz sistemi belirlememiz gerekir. Genellikle sistem bir veya birden fazla nesneden oluşur ve bir sınırla tanımlanır. Bu sınırın içi sistemdir; dışı ise sistemin çevresidir.

Bir sistemin sınırları içinde enerji farklı biçimlerde bulunabilir ve bir biçimden diğerine dönüşebilir. Enerji sisteme **mekanik iş**, **ısı** veya **elektromanyetik enerji** olarak girebilir ya da çıkabilir.



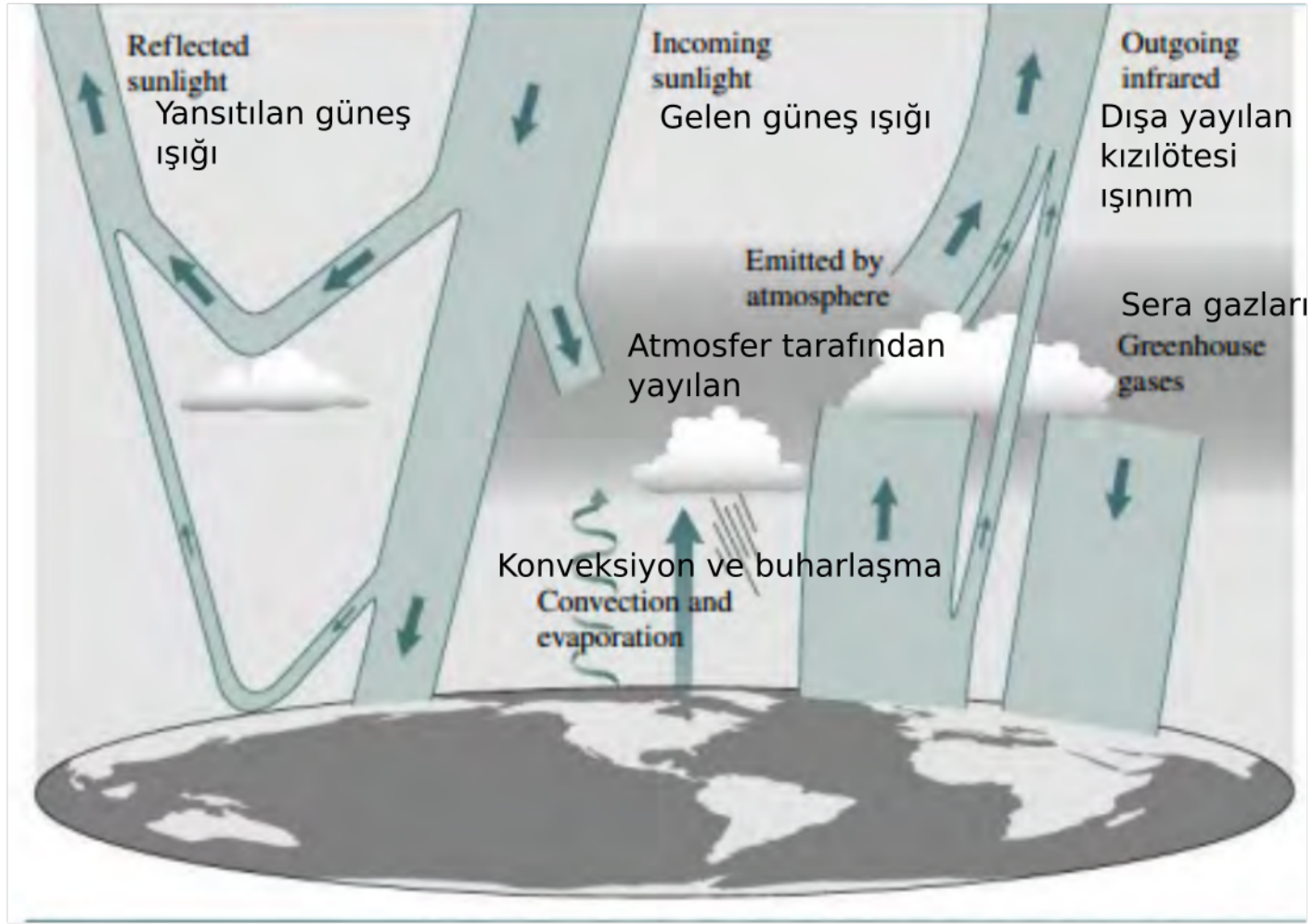
Şekil, enerjinin sistemin içinde ve sınırlarından nasıl geçtiğini göstermektedir. Bu şekildeki dört ana enerji biçimi:

- **Kinetik enerji (K):** Hareket enerjisi,
- **Potansiyel enerji (U):** Konum enerjisi,

- **İç enerji** (E_{int}): Moleküllerin mikroskobik hareketlerinden kaynaklanan enerji,
- **Elektromanyetik enerji**: Işınım veya dalga biçimindeki enerji.

Bu enerji biçimleri sistem içinde birbirine dönüşebilir, ancak **sistemin toplam enerjisi korunur**.

Uygulama: İklim Modellemesi



Şekil, yalnızca enerji ve sistem kavramlarını öğretmek için bir araç değildir; aynı zamanda biyolojik organizmalardan nükleer enerji santrallerine ve Dünya'nın iklimine kadar enerjiyle ilişkili sistemleri tanımlamak için kullanılan gerçekçi modellerin temelini oluşturur.

Bu şekilde, bilim insanlarının iklimi incelerken kullandıkları enerji-sistem kavramı gösterilmektedir. Sistem, **Dünya ve atmosferinden** oluşur. Oklar, **enerji akışlarını** ve **Dünya ile atmosfer arasındaki enerji dönüşümlerini** temsil eder. Bu dönüşümler, **kızılötesi ısınım biçimindeki elektromanyetik enerji yayılımını** ve ayrıca sıcak hava ile su buharının atmosfere yükselmesiyle ilişkili enerjiyi içerir.

Üstteki üç ok, **gezegenin çevresiyle olan enerji alışverişini** yani sistem sınırını geçen enerjiyi gösterir. **Giren ve çıkan enerji akışlarının dengede kalması**, iklimin kararlı olabilmesi için gereklidir.

Yukarıdaki Şekil, sadece enerji kavramlarını açıklamakla kalmaz, aynı zamanda Dünya ikliminin enerji akışlarını anlamak için bir çerçeve sunar. Güneşten gelen enerji, bir kısmı atmosferde yansıtılan, bir kısmı ise yüzey tarafından soğurulan **güneş ışığı** olarak Dünya'ya ulaşır. Dünya

yüzeyi ve atmosfer daha sonra **kızılötesi (infrared)** ışıyım yayar. Ayrıca, **sera gazları** bu enerjinin bir kısmını tutarak gezegenin sıcak kalmasına neden olur. Bu süreçte enerji akışları (giren ve çıkan) dengede olduğunda, gezegenin ortalama sıcaklığı sabit kalır. Enerji dengesindeki bozulmalar ise küresel ısınma gibi iklim değışikliklerine yol açabilir.

Not: İlerleyen bölümlerde, sistem kavramını tek bir cisimle özdeşleştireceğiz. Ancak daha karmaşık durumlarda, birden fazla cisim arasındaki etkileşimleri hesaba katmak gerekir. Bu nedenle sistem sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini dikkatle tanımlamak önemlidir.

İş

Bir sisteme enerji aktarmanın yollarından biri, sisteme **harici bir kuvvet** uygulamaktır. Bu kuvvet sistemi etkileyen dış bir etken tarafından uygulanır. Bir kuvvet, bir nesne üzerinde hareket yönünde etki ettiğinde, bu kuvvet nesne üzerinde **iş yapar**. İş yapmak doğrudan enerji aktarımı anlamına gelir.

Örneğin, bir kutuyu merdivenlerden yukarı taşıırken vücudunuz kutuya enerji aktarır. Kutunun ağırlığı arttıkça veya merdiven daha yüksek oldukça daha fazla iş yapılır. Aynı şekilde, bir arabayı iterken ne kadar kuvvet uygularsanız ve ne kadar uzağa iterseniz, o kadar çok iş yaparsınız.

Matematiksel Tanım: Bir boyutta sabit bir kuvvetin yaptığı iş şu şekilde tanımlanır:

$$W = F_x \Delta x$$

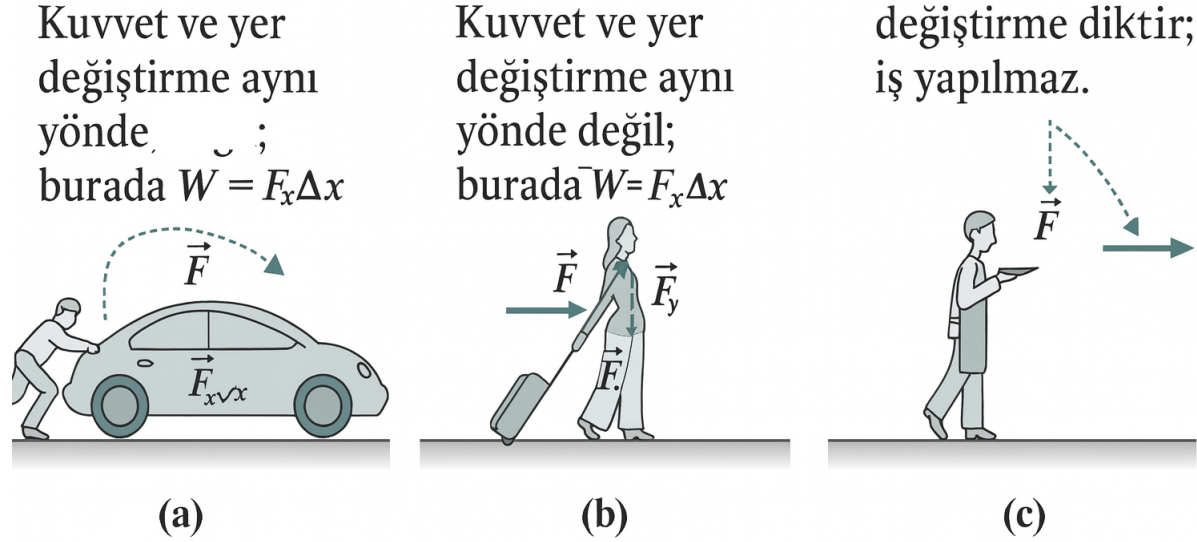
Burada F_x , kuvvetin hareket doğrultusundaki bileşeni, Δx ise cismin yer değiştirmesidir.

İş bir **skaler büyüklüktür** ve SI birimi **joule (J)**'dür. 1 joule, 1 newtonluk bir kuvvetin 1 metre boyunca yaptığı iştir:

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$$

İşin Yönü: Kuvvet ve yer değiştirme arasındaki açı, yapılan işin büyüklüğünü ve işin pozitif ya da negatif olacağını belirler:

- Eğer kuvvet ve yer değiştirme aynı yönde ise, yapılan iş **pozitif**dir.
- Eğer kuvvet hareket yönüne zıt ise, yapılan iş **negatif**dir.
- Eğer kuvvet yer değiştirmeye dik ise, yapılan iş **yoktur (sıfırdır)**.



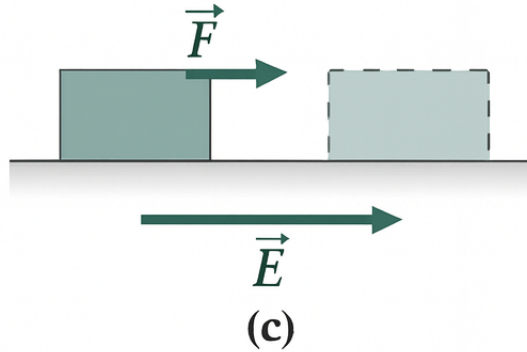
- (a) Bir kişi arabayı ileri iterken kuvvet yer değiştirme yönündedir $\rightarrow$ pozitif iş yapılır.
- (b) Bir kişi arabayı iterken kuvvetin bir kısmı yukarı yönlü olduğundan işin yalnız yatay bileşeni etkilidir.
- (c) Garson tepsiyi yatay taşırken kuvvet dik olduğundan, yer değiştirme yönünde iş yapılmaz

$\rightarrow$ iş sıfırdır.

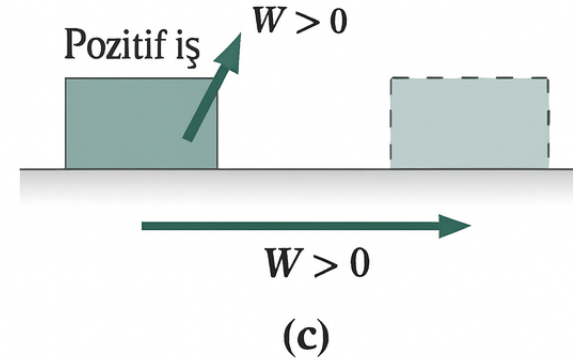
Sonuç: Yapılan iş, kuvvetin nesnenin hareketine katkıda bulunan bileşenine bağlıdır. İş kavramı, enerjinin bir sistemden diğerine nasıl aktarıldığını nicel olarak ifade eder.

İş, pozitif veya negatif olabilir. Eğer kuvvet, hareket ile aynı yönde etki ediyorsa bu kuvvet pozitif iş yapar. 90° de etki eden bir kuvvet iş yapmaz. Ve kuvvet harekete zıt ise negatif iş yapar.

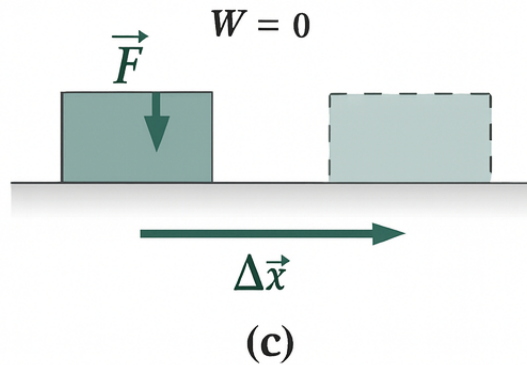
Kuvvet nesnenin hareketiyle aynı yönde etki eder



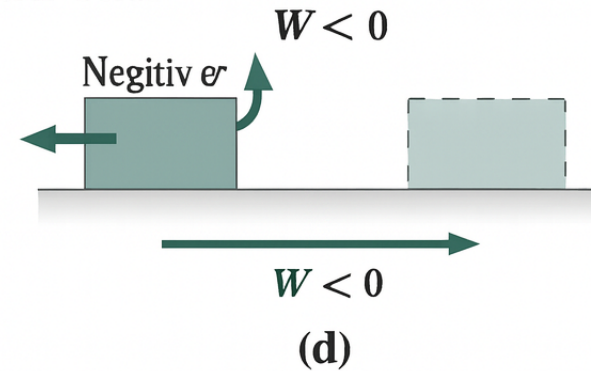
Hareketle aynı yönde bileşeni olan kuvvet pozitif iş yapar.



Kuvvet harekete dik açıyla etki eder.



Kuvvet harekete zıt yönde etki eder

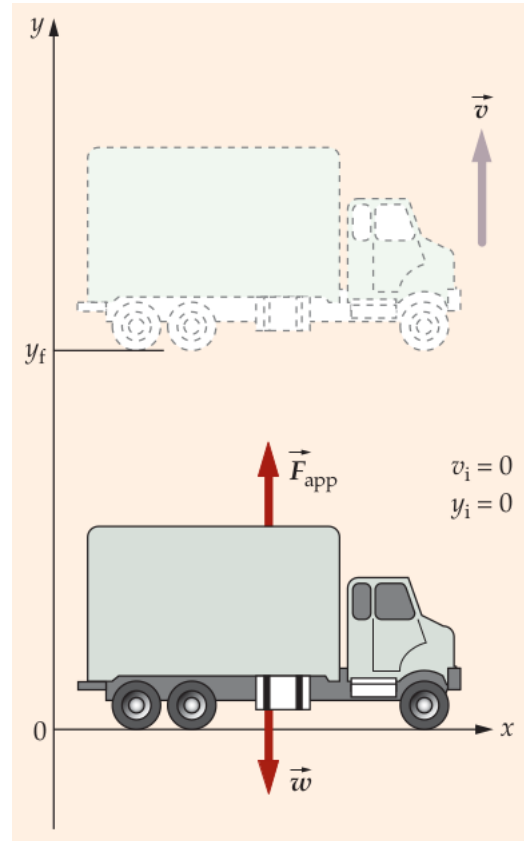


Örnek Problem: Kamyona Vinç ile İş Yapılması

3000 kg kütleli bir kamyon, üzerine vinçle 31 kN'luk yukarı doğru bir kuvvet uygulanarak gemiye yüklenmektedir. Bu kuvvet, yerçekimine karşı koyacak kadar büyüktür ve kamyonun yukarı yönde hareket etmesini sağlar. Kamyon 2.0 m kadar yukarı hareket eder. Aşağıdakileri bulunuz:

- (a) Vinç tarafından kamyona yapılan iş,
- (b) Yerçekimi tarafından kamyona yapılan iş,
- (c) Kamyona yapılan net iş.

Çözüm:



(a) Uygulanan kuvvetin yaptığı iş:

$$W_{\text{uyg}} = F_{\text{uyg}} \Delta y = (31 \text{ kN})(2.0 \text{ m}) = 62 \text{ kJ}$$

(b) **Yerçekimi kuvvetinin yaptığı iş:**

$$W_g = mg_y \Delta y = (3000 \text{ kg})(-9.81 \text{ N/kg})(2.0 \text{ m}) = -59 \text{ kJ}$$

(Not: Yerçekimi aşağı yönde etki ederken, yer değiştirme yukarı yönlüdür; bu nedenle $g_y = -g$ alınmıştır.)

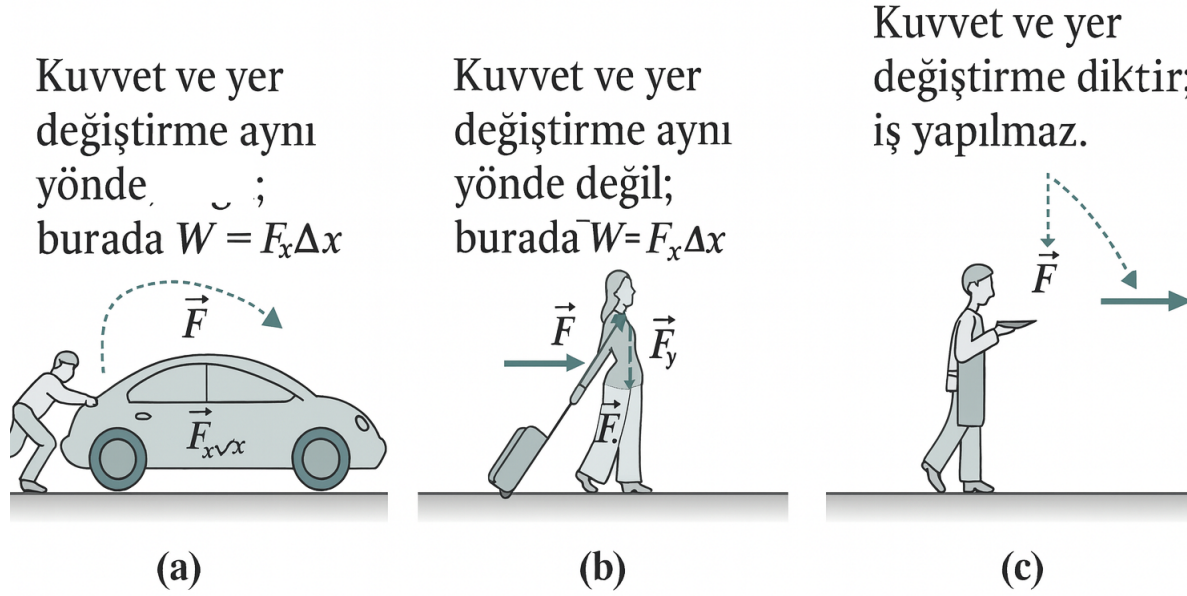
(c) **Kamyona yapılan net iş:**

$$W_{\text{net}} = W_{\text{uyg}} + W_g = 62 \text{ kJ} + (-59 \text{ kJ}) = 3 \text{ kJ}$$

Kontrol: (a) kısmında kuvvet, yer değiştirme yönüyle aynı yönde olduğundan iş pozitiftir.

(b) kısmında ise kuvvet, yer değiştirmeye zıt yönde olduğundan iş negatiftir. Sonuçlar bu beklentilerle uyumludur.

İş ve Skaler Çarpım



İş, **skaler** bir büyüklüktür; yalnızca bir sayı ile ifade edilir ve yönü yoktur. Şekil’te görüldüğü gibi, iş kuvvet ($\vec{F}$) ile yer değiştirme ($\Delta\vec{r}$) arasındaki ilişkiyi içerir. Eğer bu iki vektör arasındaki açı θ ise, kuvvetin hareket doğrultusundaki bileşeni $F \cos \theta$ olur ve yapılan iş şu şekilde ifade

edilir:

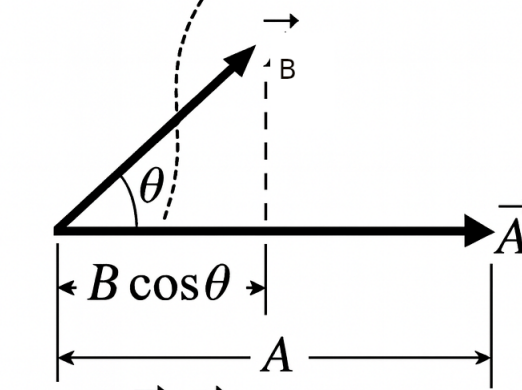
$$W = (F \cos \theta) (\Delta r) = F \Delta r \cos \theta$$

Bu denklem, sabit kuvvetle yapılan işin genel tanımıdır. Örneğin, x-eksenini yer değiştirme doğrultusu olarak seçersek, $\Delta r = \Delta x$ ve $F \cos \theta = F_x$ olur; bu durumda:

$$W = F_x \Delta x$$

Skaler Çarpım Tanımı:

B 'nin A doğrultusundaki bileşeni $B \cos \theta$ 'dir.



$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$

Skaler çarpım, A 'nın büyüklüğünün B 'nin A doğrultusundaki bileşeni ile çarpımıdır.

İki vektör $\vec{A}$ ve $\vec{B}$ 'nin skaler çarpımı şu şekilde tanımlanır:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$$

Burada A ve B vektörlerin büyüklükleri, θ ise aralarındaki açıdır.

Skaler çarpım, iki vektörden türetilmesine rağmen kendisi bir **skaler büyüklüktür**. Bu nedenle bazen "nokta çarpım" (dot product) olarak da adlandırılır. Skaler çarpım şu özelliklere sahiptir:

- **Değişme özelliği:** $\vec{A} \cdot \vec{B} = \vec{B} \cdot \vec{A}$
- **Dağılma özelliği:** $\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$

Birim vektörlerle ifade edilirse:

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}, \quad \vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$$

olduğunda:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

İş ve Skaler Çarpımın İlişkisi: Yukarıdaki eşitlikleri karşılaştırdığımızda, sabit bir kuvvet

tarafından yapılan işin skaler çarpım biçiminde ifade edilebileceğini görürüz:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$$

Yani yapılan iş, kuvvet ve yer değiştirme vektörlerinin büyüklükleriyle aralarındaki açının kosinüsünün çarpımıdır:

$$W = F \Delta r \cos \theta$$

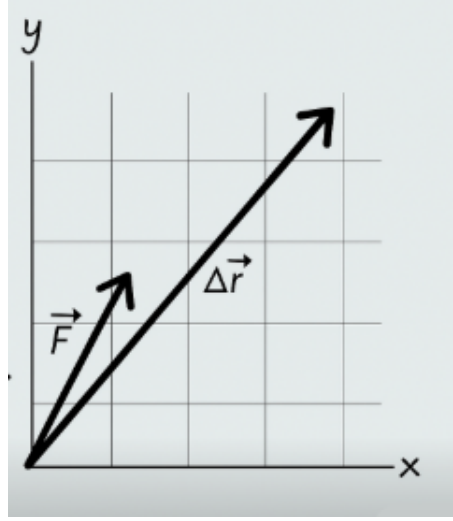
Eğer açı 90° ise ($\cos \theta = 0$), yapılan iş sıfır olur. Bu nedenle kuvvet, yalnızca hareket doğrultusundaki bileşeniyle iş yapar.

Örnek - Römorkör ve Kruvaziyer Gemisi

Bir römorkör, bir kruvaziyer gemisini $\vec{F} = 1.2\hat{i} + 2.3\hat{j}$ MN kuvvetiyle iterken, gemi $\Delta\vec{r} = 380\hat{i} + 460\hat{j}$ m yer değiştiriyor. (a) Römorkörün gemi üzerinde yaptığı işi, (b) Kuvvet ile yer değiştirme arasındaki açıyı bulunuz.

Yorum: (a) kısmı, verilen kuvvet ve yer deęiřtirme vektörleriyle yapılan işin hesaplanmasını içerir. (b) kısmı ise kuvvet ile yer deęiřtirme arasındaki açının bulunmasıyla ilgilidir. İki kısım birbiriyle bağlantılıdır çünkü iş, kuvvet ve yer deęiřtirme arasındaki açıya baęlıdır.

Çözümün Geliřtirilmesi:



Kuvvet ve yer deęiřtirme vektörleri Şekilde gösterilmiştir. Yapılan işi bulmak için řu eřitlięi kullanırız:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F_x\Delta x + F_y\Delta y$$

Bu, birim vektör gösterimiyle verilen skaler çarpım denklemidir.

Hesaplama:

$$W = (1.2 \text{ MN})(380 \text{ m}) + (2.3 \text{ MN})(460 \text{ m})$$

$$W = 1510 \text{ MJ}$$

Açının Hesaplanması: Vektörlerin büyüklüklerini bulalım:

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{(1.2)^2 + (2.3)^2} = 2.59 \text{ MN}$$

$$\Delta r = \sqrt{(380)^2 + (460)^2} = 597 \text{ m}$$

Denkleme göre:

$$\cos \theta = \frac{W}{F \Delta r}$$

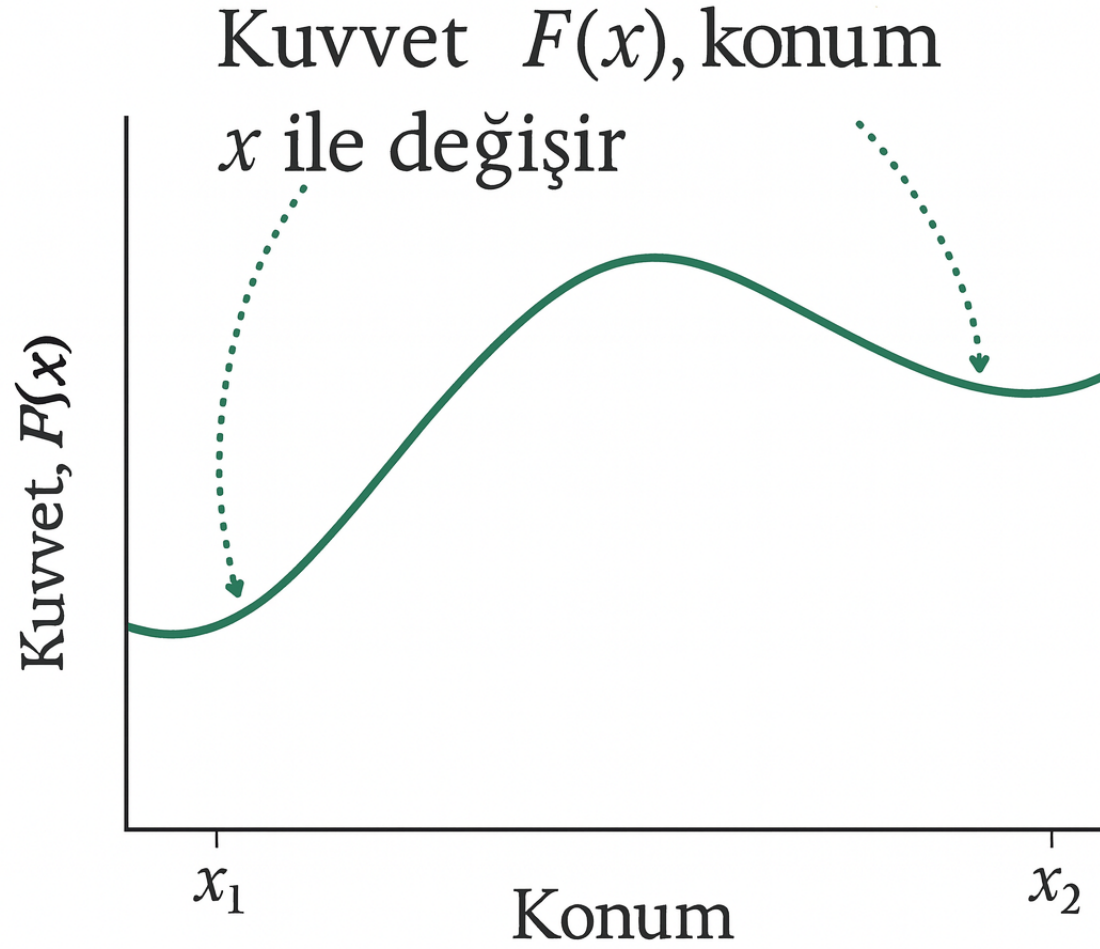
$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{1510 \text{ MJ}}{(2.59 \text{ MN})(597 \text{ m})} \right) = 12^\circ$$

Değerlendirme: Bu küçük açı, Şekildeki çizimle uyumludur ve fiziksel olarak anlamlıdır:

Römorkör gemiyi en verimli şekilde, hareket doğrultusuna yakın bir yönde itmektedir. Birim analizi de doğrudur, çünkü $1 \text{ MN} \cdot \text{m} = 1 \text{ MJ}$ olduğundan, sonuçta boyutsuz bir kosinüs elde edilir.

Konuma Göre Değişen Kuvvetler

Bir nesneye uygulanan kuvvet, genellikle konuma bağlı olarak değişir. Örneğin, bir yayı gerdiğimizde kuvvet artar. Bu durumda yapılan işi bulmak için, sabit kuvvetlerde olduğu gibi tek bir kuvvet değeri alınamaz. Bunun yerine, konum aralığını çok küçük parçalara bölerek her küçük parçada yaklaşık sabit kuvvet kabul edilir.

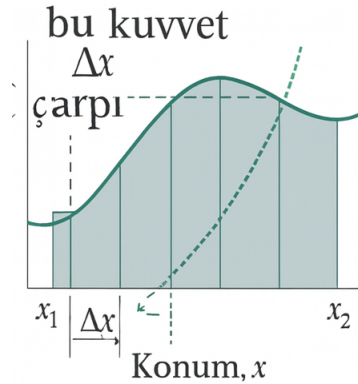


řekilde, kuvvetin konuma gre deęiřimi $F(x)$ olarak gsterilmiřtir. Nesne x_1 konumundan x_2 konumuna hareket ederken yapılan iři bulmak iin, bu aralıęı kk Δx dilimlerine ayırırız.

Her bir dikdörtgenin alanı yaklaşık olarak $F(x_i)\Delta x$ olur ve yapılan iş bu alanların toplamıdır:

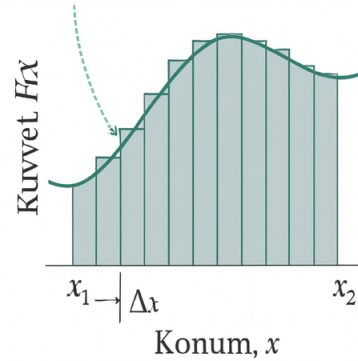
$$W \approx \sum_i F(x_i)\Delta x$$

Bu Δx 'e hareket ettirilen yapılan iş yaklaşık olarak bu kuvvet ...



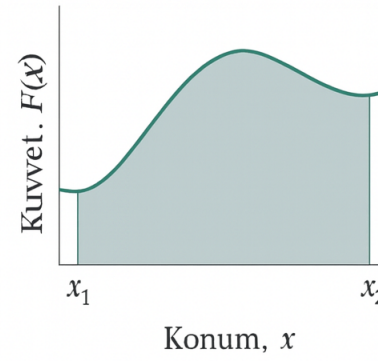
(a)

Dikdörtgenleri küçültmek yaklaşık hesaplamayı daha doğru yapar



(b)

İş için hesaplanan doğru değer kuvvet-konum eğrisi altındadır



(c)

Dilimler ne kadar küçük seçilirse, bu yaklaşım o kadar doğru olur. Sonsuz sayıda sonsuz küçük

dilim alındığında, ifade bir integrale dönüşür:

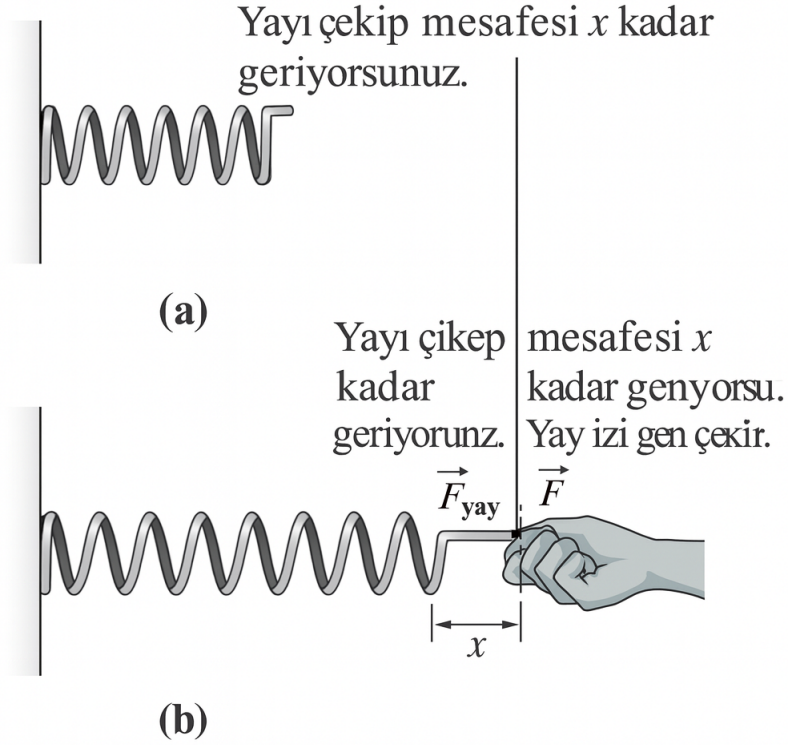
$$W = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_i F(x_i) \Delta x = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

Bu ifade, **belirli integral** olarak adlandırılır ve konuma bağlı değişen bir kuvvetin yaptığı işi verir.

Yorum: Kuvvet-konum grafiğinde, eğrinin altındaki alan yapılan işi temsil eder. Grafik altındaki alan ne kadar büyükse, yapılan iş o kadar fazladır. Eğer kuvvet negatif yönde ise, bu alan negatif olur, yani iş de negatif olur.

Taktik: İntegral Alma Bir fonksiyonun integrali, türevle ters ilişkili bir işlemdir. İntegral alınarak, değişken bir kuvvetin toplam etkisi (iş veya enerji değişimi) bulunur. Karmaşık sistemlerde bu işlemler bilgisayarlarla sayısal yöntemlerle hesaplanabilir.

Bir Yayı Germek (Stretching a Spring)



Yaylar, konuma bağlı olarak değişen kuvvetlere güzel bir örnektir. Dengeden uzaklaştırılmış bir yay, uzama miktarıyla orantılı bir geri çağırma kuvveti uygular. Bu ilişki **Hooke Yasası** ile verilir:

$$F = -kx$$

Burada k yay sabiti, x ise denge konumundan uzama miktarıdır. Eksi işareti, kuvvetin yer değiştirmeye zıt yönde olduğunu gösterir.

Yayı Germe Kuvveti ve Yapılan İş: Bir yayı germek için uygulanan kuvvet, uzama miktarıyla doğru orantılıdır:

$$F_{\text{uyg}} = +kx$$

Yani yay ne kadar çok gerilirse, onu biraz daha germek için o kadar fazla kuvvet gerekir.

Yapılan İş: Yay üzerinde yapılan iş, kuvvet-konum grafiği altındaki alanla ifade edilir:

$$W = \int_0^x F(x) dx = \int_0^x kx dx = \frac{1}{2}kx^2$$

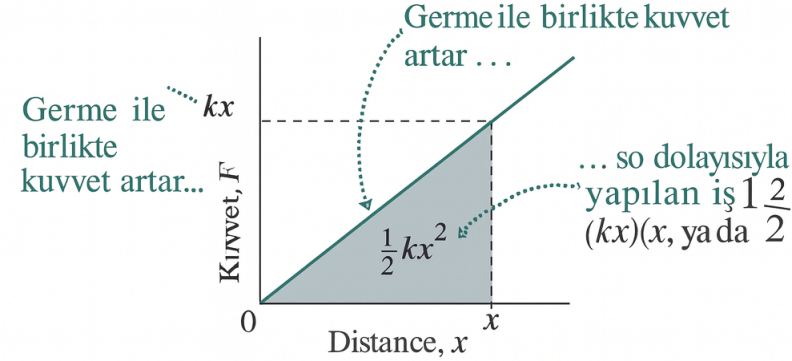
Bu ifade, yayı x kadar germek için yapılan işin $\frac{1}{2}kx^2$ olduğunu gösterir.

Grafiksel Yorum:

Yayı Gerimle Yapılan İş

Denge konumundan uzaklaştırılmış bir yay, uzama miktarıyla orantılı bir geri çağırma kuvveti uygular:

Bu ilişki **Hooke Yasası** ile verilir:



Analitik olmayan bir ifade ile iş iş,

$$\frac{1}{2} kx x), \text{ ya da}$$

Şekilde görüldüğü gibi, $F(x)$ ve x arasındaki ilişki doğrusal olup, yapılan iş grafiğin altındaki üçgenin alanına eşittir:

$$W = \frac{1}{2}(kx)(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

Fiziksel Anlam: Yay ne kadar çok uzatılırsa, kuvvet o kadar artar ve yapılan iş de karesel

olarak büyür. Aynı denklem, yayı germek kadar sıkıştırmak için de geçerlidir. Bu nedenle $\frac{1}{2}kx^2$ ifadesi, yayda depolanan potansiyel enerjiyi de temsil eder.

Sonuç: Yay sistemlerinde kuvvet konuma göre değişir, bu yüzden yapılan işi bulmak için integrasyon gerekir. Elde edilen sonuç, enerji depolama kapasitesinin yay sabiti k ve uzama miktarının karesiyle ilişkili olduğunu gösterir.

Örnek: Yay Kuvveti - Bungee Atlama

Bungee atlamasında kullanılan elastik kordon normalde 11 m uzunluğundadır ve yay sabiti $k = 250 \text{ N/m}$ 'dir. Atlama sırasında en düşük noktada kordonun uzunluğu iki katına çıkar.

Kordon üzerinde ne kadar iş yapılmıştır?

Yorumla: Bungee kordonu bir yay gibi davranır - çünkü yay sabiti verilmiştir. Dolayısıyla bu örnek, bir yayı germek için yapılan iş hakkındadır. 11 m'lik kordonun uzunluğu iki katına çıktığına göre, 11 m daha uzamıştır.

Geliştir: Yapılan işi verir.

$$W = \frac{1}{2}kx^2$$

Hesapla: Denklemi uygulayalım:

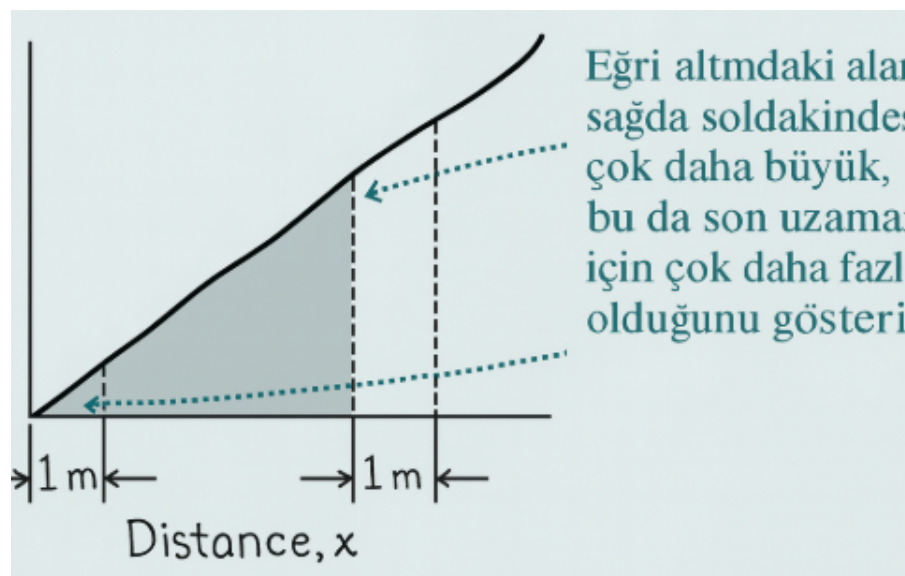
$$W = \frac{1}{2}(250 \text{ N/m})(11 \text{ m})^2 = 15,000 \text{ N}\cdot\text{m} = 15 \text{ kJ}$$

Değerlendir: Bu değer, yaklaşık olarak 70 kg'lık bir kişinin 22 m'lik mesafeden düşmesiyle yerçekiminin yaptığı işe eşittir.

Kavramsal Örnek- Bungee Ayrıntıları

Soru: Önceki örnekte bungee kordonu son 1 metresine kadar gerilirken yapılan iş, ilk 1 metrede yapılan işten daha mı büyük, daha mı küçük, yoksa eşit midir?

Değerlendir: Bizden, bungee kordonunun gerilmesinin başlangıcında ve sonunda yapılan işleri karşılaştırmamız isteniyor. Biliyoruz ki yapılan iş, kuvvet-uzaklık grafiğinin altındaki alandır.



Şekilde bu eğri çizilmiş ve ilk ile son 1 metrelik alanlar vurgulanmıştır. Şekil açıkça gösteriyor ki, son 1 metrelik uzamaya karşılık gelen alan çok daha büyüktür. Dolayısıyla, **yapılan iş daha fazladır.**

Örnek: Değişen Sürtünme Kuvveti: Pürüzlü Kayma

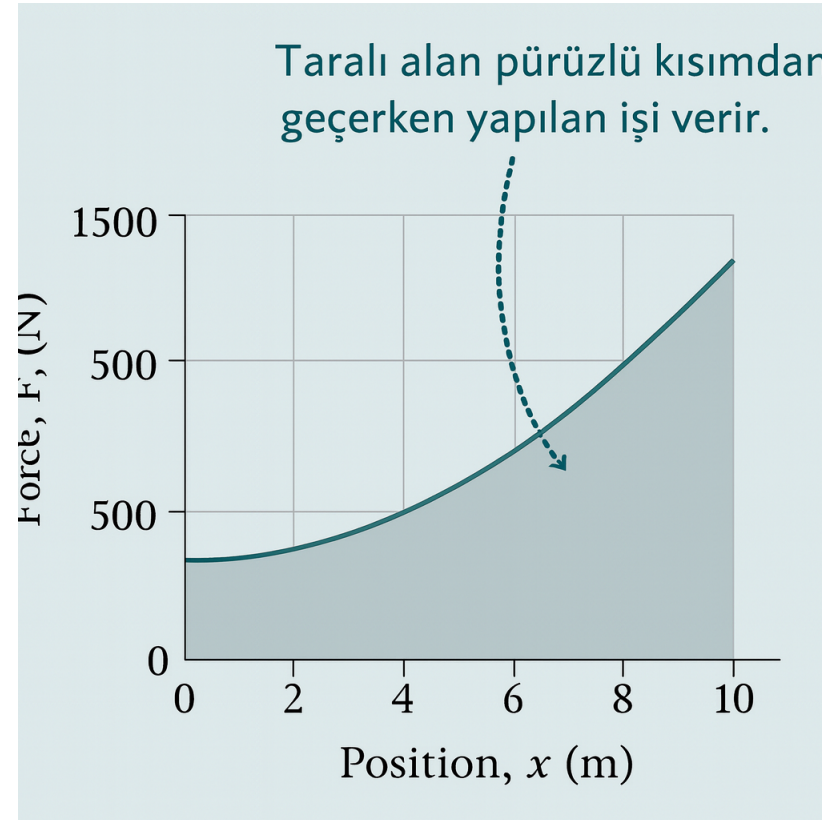
İşçiler, 180 kg kütleli bir sandığı düz bir zeminde iterken 10 m uzunluğunda, giderek daha pürüzlü hale gelen bir bölgeyle karşılaşmaktadır. Kinetik sürtünme katsayısı aşağıdaki gibi verilmiştir:

$$\mu_k = \mu_0 + ax^2$$

Burada $\mu_0 = 0.17$, $a = 0.0062 \text{ m}^{-2}$ ve x pürüzlü bölgenin başlangıcından itibaren uzaklıktır.

Soru: Sandığı bu bölgeden geçirmek için ne kadar iş gerekir?

Yorumla: Bu örnek, sandığı itmek için gereken işi bulmamızı istemektedir. Sabit hızla hareket ettirmek için işçilerin uyguladığı kuvvet, sürtünme kuvvetine eşittir. Sürtünme kuvveti konuma göre değiştiği için, konuma bağlı değişen bir kuvvetle ilgileniyoruz.



Şekildeki kuvvet-konum grafiği, kuvvetin değişken olduğunu gösterir. Bu yüzden işi bulmak

için integrasyon yapmamız gerekir:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

Sürtünme kuvveti $F_k = \mu_k N = \mu_k mg$ olduğundan,

$$W = \int_{x_1}^{x_2} \mu_k mg dx = mg \int_{x_1}^{x_2} (\mu_0 + ax^2) dx$$

Hesapla: İntegrali çözersek:

$$W = mg \left[\mu_0 x + \frac{1}{3} ax^3 \right]_{x_1}^{x_2}$$

Verilen değerleri ($\mu_0 = 0.17$, $a = 0.0062 \text{ m}^{-2}$, $m = 180 \text{ kg}$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, $x_1 = 0$, $x_2 = 10 \text{ m}$)

yerine koyarsak:

$$W = 6.6 \text{ kJ}$$

Değerlendir: Bu sonuç makuldür. Şekilteki grafikte maksimum kuvvet yaklaşık 1.3 kN'dur.

Bu kuvvet 10 m boyunca sabit olsaydı, yapılan iş yaklaşık 13 kJ olurdu. Ancak sürtünme başlangıçta daha küçük olduğundan gerçek değer bunun yaklaşık yarısıdır. Dolayısıyla 6.6 kJ sonucu mantıklıdır.

İki ve Üç Boyutta Kuvvet ve İş

Bir kuvvetin büyüklüğü veya yönü değişebileceği gibi, bir cisim de eğri bir yörünge boyunca hareket edebilir. Bu durumda kuvvet ile hareket arasındaki açı da değişir. Bu yüzden işi hesaplarken, kuvvet vektörü $\vec{F}$ ile çok küçük yer değiştirme vektörleri $\Delta\vec{r}$ 'nin skaler çarpımı alınır. Bu küçük yer değiştirmelerde yapılan işlerin toplamı, toplam işi verir. Küçük yer değiştirmelerin sınır durumunda bu ifade bir **çizgi integrali** haline gelir:

$$W = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Burada:

- W , kuvvetin yaptığı iştir.

- $\vec{F}$, büyüklüğü ve/veya yönü yörünge boyunca değişebilen kuvvettir.
- $d\vec{r}$, yörünge boyunca alınan sonsuz küçük bir yer değiştirme vektörüdür.

Bu integral, $\vec{r}_1$ başlangıç noktasından $\vec{r}_2$ son noktasına kadar olan yolda yapılan tüm işi toplar.

Eğer kuvvet sabitse ve yol doğrusal ise, bu denklem Denklem

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}$$

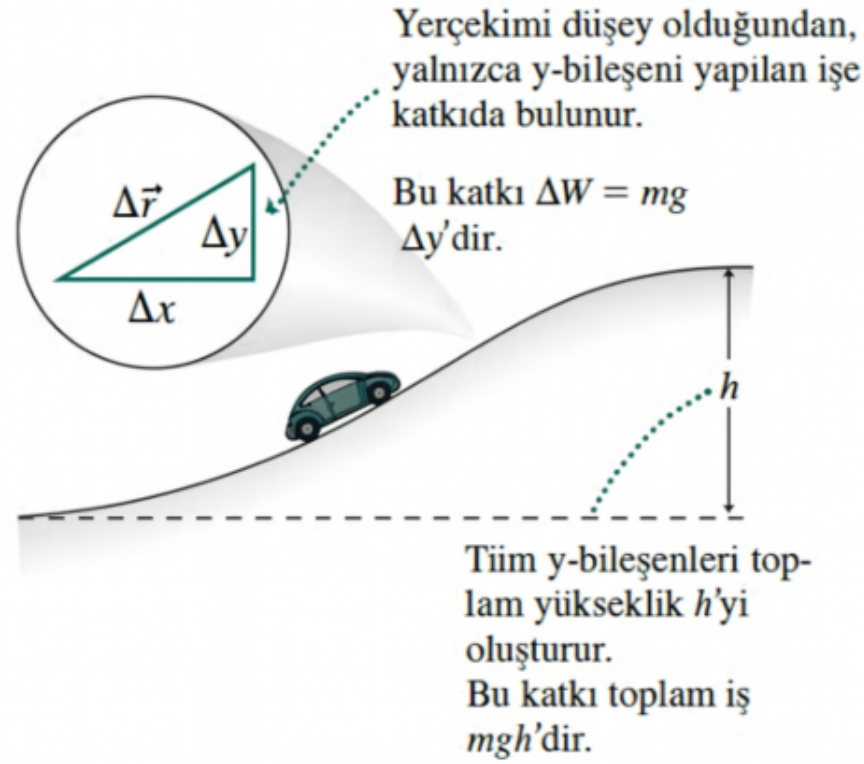
e indirgenir.

Yerçekimine Karşı Yapılan İş

Bir cisim yukarıya ya da aşağıya doğru, rastgele bir yörünge boyunca hareket ederken, yer değiştirme ile yerçekimi kuvveti arasındaki açı değişir. Ancak burada aşağıdaki Denklemdaki çizgi integraline gerek yoktur,

$$W = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

çünkü herhangi bir yolu küçük yatay ve dikey adımlara ayırabiliriz (bkz. Şekil).



Yalnızca dikey adımlar yapılan işe katkıda bulunur. Bu durumda yapılan iş şu şekilde ifade edilir:

$$W = mgh$$

Burada h , cismin yükseldiği toplam yüksekliği temsil eder. Bu sonuç, cismin izlediği özel

yoldan bağımsızdır. (Bu sonuç yalnızca Dünya yüzeyine yakın bölgelerde geçerlidir, çünkü burada yerçekiminin yükseklikle değişimi ihmal edilebilir.)

Kinetik Enerji

Bir sistem üzerinde yapılan mekanik iş, sisteme enerji aktarmanın bir yoludur. Peki bir cismin hareketine enerji eklemek ne anlama gelir? Bu bölümde, yapılan iş ile bir cismin hareketinin (yani kinetik enerjisinin) değişimi arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz.

Başlangıç: Newton'un İkinci Yasasından Bir cisim üzerine uygulanan toplam iş:

$$W_{\text{net}} = \int F_{\text{net}} dx$$

Newton'un ikinci yasasına göre $F_{\text{net}} = ma$ olduğundan:

$$W_{\text{net}} = \int ma dx$$

İvme $a = dv/dt$ ve $dx/dt = v$ olduğundan, bu ifadeyi şu şekilde yazabiliriz:

$$W_{\text{net}} = \int mv \, dv$$

ve buradan:

$$W_{\text{net}} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

Elde ettiğimiz bu ifade, kinetik enerji kavramını tanımlar.

Kinetik Enerji Tanımı:

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

Kinetik enerji, cismin hareketiyle ilişkili enerjidir. Cismin hızı ne kadar büyükse, kinetik enerjisi o kadar fazladır. Kütle arttıkça, aynı hız için kinetik enerji de artar. Kinetik enerji bir skaler büyüklüktür, yönü yoktur.

İş-Kinetik Enerji Teoremi:

$$W_{\text{net}} = \Delta K = K_2 - K_1$$

Bu teorem, bir cisme uygulanan net işin, cismin kinetik enerjisindeki değişime eşit olduğunu söyler. Yani bir cisme iş yapılırsa, enerjisi artar; bir cisim iş yaparsa, enerjisi azalır.

Yorum: Eğer bir cisim v_1 hızından v_2 hızına çıkarılıyorsa, yapılan iş pozitif olup kinetik enerjisi artar. Eğer cisim yavaşlatılıyorsa ($v_2 < v_1$), yapılan iş negatiftir ve kinetik enerji azalır.

Bu ilke, hareketin enerji temelli yorumunun temelini oluşturur.

Örnek - İş ve Kinetik Enerji: Sollama Bölgesi

1400 kg kütleli bir otomobil, sollama bölgesine girerek hızını 70 km/h'den 95 km/h'ye çıkarıyor.

- (a) Otomobil üzerinde ne kadar iş yapılmıştır? (b) Eğer otomobil daha sonra fren yaparak tamamen durursa, üzerinde yapılan iş ne olur?

Burada kuvvetler verilmemiştir, ancak artık iş-kinetik enerji teoremini biliyoruz. Kinetik enerji hıza bağlıdır ve hızlar verilmiştir, dolayısıyla bu, iş-enerji teoremiyle çözülebilecek bir problemdir.

$$W_{\text{net}} = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2)$$

Hızlar verildiği için, bu formu kullanmak en uygunudur.

Hesapla: (a) için:

$$W_{\text{net}} = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2) = \frac{1}{2}(1400 \text{ kg})[(26.4 \text{ m/s})^2 - (19.4 \text{ m/s})^2] = 220 \text{ kJ}$$

(Burada hızlar, işlem den önce metre/saniyeye dönüştürülmüştür.)

(b) için (otomobil dururken, $v_1 = 26.4$ m/s ve $v_2 = 0$):

$$W_{\text{net}} = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2) = \frac{1}{2}(1400 \text{ kg})[0^2 - (26.4 \text{ m/s})^2] = -490 \text{ kJ}$$

Sonuç: Hızlanma sırasında yapılan iş pozitiftir (**220 kJ**), çünkü otomobilin kinetik enerjisi artar. Frenleme sırasında yapılan iş negatiftir (**-490 kJ**), çünkü otomobilin kinetik enerjisi azalır.

Enerji Birimleri

İş, kinetik enerji değişimine eşit olduğundan, enerjinin birimleri iş birimleriyle aynıdır. SI sisteminde enerjinin birimi **joule (J)**'dür ve $1 \text{ joule} = 1 \text{ newton} \cdot \text{metre}$ 'dir.

Bilim, mühendislik ve günlük yaşamda başka enerji birimleri de kullanılır:

- **erg**: Santimetre-gram-saniye (CGS) sisteminde kullanılır. $1 \text{ erg} = 10^{-7} \text{ J}$.
- **elektronvolt (eV)**: Nükleer, atom ve moleküler fizik alanlarında kullanılır. 1 eV, bir elektronun 1 voltluk potansiyel farkında kazandığı enerjidir.
- **kalori (cal)**: Termodinamikte ve kimyasal tepkimelerde açığa çıkan veya soğurulan enerji için kullanılır. Yaklaşık olarak $1 \text{ cal} = 4.186 \text{ J}$.
- **foot-pound (ft·lb)** ve **Britanya ısı birimi (Btu)**: İngiliz birim sisteminde kullanılır. Btu, özellikle ısıtma ve soğutma sistemlerinde yaygındır.

- **kilowatt·saat (kW·h):** Elektrik enerjisi tüketimi için kullanılır. Elektrik faturalarındaki enerji birimidir ve $1 \text{ kW·h} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$ 'a eşittir.

Güç

Bir merdiveni çıkarken, hangi hızla çıktığınız fark etmeksizin aynı miktarda iş yapılır. Ancak merdivenleri koşarak çıkmak, yürüyerek çıkmaktan daha zordur. Neden? Çünkü aynı işi daha kısa sürede yaparsınız - yani iş yapma *hızı* daha büyüktür. Bu hız kavramına **güç** (*power*) denir.

Eğer belirli bir iş miktarı ΔW bir zaman aralığında Δt sürede yapılmışsa, **ortalama güç** şu şekilde tanımlanır:

$$\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

Bu, birim zamanda yapılan ortalama iş miktarını verir.

Anlık Güç (Instantaneous Power): İş yapma hızı zamanla değişebilir. Bu durumda, çok

küçük bir zaman aralığı için limit alınarak **anlık güç** tanımlanır:

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}$$

Bu ifade, bir cismin o anda yaptığı işin zamanla değişim oranını verir.

Güç Birimleri: Denklemler bize gücün biriminin joule/saniye (**J/s**) olduğunu gösterir. Bu birime, buhar makinesini geliştiren İskoç mühendis **James Watt**'ın onuruna **watt (W)** adı verilmiştir.

Watt ayrıca bir başka güç birimi olan **beygir gücü (horsepower, hp)** birimini de tanımlamıştır. $1 \text{ hp} = 746 \text{ J/s} = 746 \text{ W}$.

Sabit Güç Durumu: Eğer güç sabitse, yani ortalama ve anlık güçler aynıysa, belirli bir

zaman aralığında yapılan iş miktarı:

$$W = P\Delta t$$

bağıntısı ile bulunur.

Eğer güç sabit değilse, küçük zaman aralıklarında (Δt) yapılan küçük iş miktarlarını (ΔW) hesaba katabiliriz. Bu aralıklar o kadar küçük seçilir ki, her birinde güç neredeyse sabit kabul edilir. Tüm bu küçük iş miktarlarını toplayıp $\Delta t \rightarrow 0$ limitine götürürsek:

$$W = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum P \Delta t = \int_{t_1}^{t_2} P dt$$

Burada t_1 ve t_2 , işin hesaplandığı zaman aralığının başlangıç ve bitiş noktalarıdır.

Bu denklem, sabit olmayan güç altında yapılan toplam işin, güç-zaman eğrisinin altında kalan alan olarak hesaplanabileceğini gösterir.

Örnek-Güç: Mount Washington'a Tırmanmak

55 kg'lık bir dağcı, New Hampshire'daki Mount Washington'a 2 saatte tırmanıyor. Tırmanış boyunca dikey yükselme 1300 m'dir. 1.500 kg'lık bir araba aynı yüksekliğe çıkan yolu yarım saatte çıkıyor. Sürtünmeden kaynaklanan enerji kayıplarını ihmal edersek, her biri için ortalama güç nedir?

Yorum: Bu örnek, enerjinin harcanma hızını yani **gücü** incelemektedir. Hem dağcı hem de araba için yapılan işi ve geçen süreyi bilmemiz gerekir.

Ortalama gücü hesaplayalım:

$$\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

Yerçekimine karşı yapılan iş, izlenen yoldan bağımsız olup şu şekilde verilir:

$$W = mgh$$

Burada h tırmanılan toplam yüksekliği gösterir.

$$\bar{P}_{\text{dağcı}} = \frac{(55 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)(1300 \text{ m})}{(2.0 \text{ h})(3600 \text{ s/h})} = 97 \text{ W}$$

$$\bar{P}_{\text{araba}} = \frac{(1500 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)(1300 \text{ m})}{(0.50 \text{ h})(3600 \text{ s/h})} = 11 \text{ kW}$$

97 W'lık güç, insan vücudunun uzun süreli sürdürebileceği tipik bir ortalama değerdir. Bu değeri, günlük yaklaşık 2000 "kalori"lik bir enerji tüketimiyle doğrulayabiliriz. Araba için hesaplanan 11 kW, yaklaşık 14 beygir gücüne (hp) karşılık gelir. Bu değer, motorun toplam gücüne göre düşük görünse de, motor gücünün büyük kısmı sürtünme ve ısı kayıplarıyla boşa gider. Yalnızca küçük bir kısmı faydalı işe dönüşür.

Örnek - Enerji ve Güç: Yankee Stadyumu

Yankee Stadyumu'ndaki 884 projektörün her biri saatte 1650 W elektrik enerjisi kullanmaktadır. Elektrik fiyatı 21 cent/kW·h ise, 5 saatlik bir gece maçı boyunca bu ışıkları yakmanın maliyeti nedir?

Yorum: Her bir projektörün güç tüketimi ve elektrik maliyeti verilmiştir. Bu örnek, güç ve zaman bilgisi kullanılarak toplam enerjinin ve maliyetin bulunması problemidir.

Güç sabit olduğundan, harcanan enerji:

$$W = P \Delta t$$

bağıntısı ile hesaplanabilir.

Her biri 1.65 kW olan 884 projektörün toplam gücü:

$$P_{\text{toplam}} = (884)(1.65 \text{ kW}) = 1459 \text{ kW}$$

Bir maç süresi 5 saat olduğuna göre harcanan enerji:

$$W = (1459 \text{ kW})(5 \text{ h}) = 7295 \text{ kW}\cdot\text{h}$$

Elektrik birim fiyatı 0.21 \$/kW·h olduğundan, toplam maliyet:

$$\text{Maliyet} = (7295 \text{ kW}\cdot\text{h})(0.21 \text{ $/kW}\cdot\text{h}) = 1532 \text{ $}$$

Değerlendirme: Birimler doğru seçilmiştir: Güç kW, zaman saat (h) cinsinden olduğunda, enerji doğrudan kW·h olarak çıkar. Sonuç, pratikte kullanılan enerji birimiyle uyumludur.

Güç ve Hız

Güç, uygulanan kuvvet ve hız arasındaki ilişki, bir nesneye etki eden kuvvetin çok küçük bir yer değiştirme ($d\vec{r}$) oluşturduğu durumda yapılan iş (dW) üzerinden tanımlanabilir. Ve

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Her iki tarafı geçen zaman aralığı dt 'ye bölersek, güç ifadesine ulaşırız:

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Ancak $\frac{d\vec{r}}{dt}$, hız vektörüdür ($\vec{v}$). Dolayısıyla güç şu şekilde ifade edilir:

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Yani bir kuvvetin yaptığı anlık güç, kuvvet vektörü ile hız vektörünün skaler çarpımıdır. Eğer kuvvet ve hız aynı yönde ise güç pozitif, zıt yönde ise negatiftir.

Örnek - Güç ve Hız: Bisiklet Sürmek

Kütlesi 9.0 kg olan bir bisikleti 16 km/h (4.4 m/s) sabit hızla sürdüğünüzde, hava direncinden dolayı 8.2 N'luk bir kuvvetle karşılaşılırsınız. Eğer vücut kütleniz 66 kg ise, düz yolda ve 5° eğimli bir yokuşta sürerken ne kadar güç uygulamanız gerekir?

Yorum: Bu örnek, iki durumda gücü karşılaştırmaktadır: (1) yalnızca hava direncine karşı sürüş, (2) eğimli bir yolda sürüş. Kuvvet bileşenleri hava direnci ve yerçekimi etkilerinden oluşur. Her iki durumda da bu kuvvetleri dengeleyecek büyüklükte bir kuvvet uygulanmalıdır.

Kuvvet ve hız bilindiğinde

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Kuvvet ve hız aynı yönde olduğundan:

$$P = Fv$$

Düz yolda:

$$P = Fv = (8.2 \text{ N})(4.4 \text{ m/s}) = 36 \text{ W}$$

Eğimli yolda, yerçekiminin yokuş aşağı bileşenini de yenmek gerekir. Bu bileşen $mg \sin \theta$ 'dır.

Dolayısıyla:

$$P = (F_{\text{hava}} + mg \sin \theta)v$$

$$P = [8.2 \text{ N} + (75 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2) \sin(5)](4.4 \text{ m/s}) = 320 \text{ W}$$

Burada toplam kütle (bisiklet + vücut) 75 kg olarak alınmıştır.

Değerlendirme: Sonuçlar makuldür. Düz yolda gereken güç, insan vücudunun ortalama 100 W civarındaki sürekli güç üretiminden azdır. Ancak 5°'lik küçük bir eğim bile bisiklet sürmeyi çok daha zorlaştırır. Tour de France gibi yarışlarda profesyonel bisikletçiler, dağ etaplarında 500 W'a kadar sürekli güç üretebilmektedir.

Coasters and Baggage and Work (Oh My!)



Heathrow Uluslararası Havalimanı'nda terminaller arasında bagaj taşıyan araçların hızları, lineer indüksiyon motorları (LIM) tarafından kontrol edilmektedir. (Vanderlande Industries.)

Bazı büyük havaalanlarında bagaj taşıma sistemleri, hız trenlerine (roller coaster) benzer şekilde çalışır. Bu sistemlerde kullanılan *lineer indüksiyon motorları (LIM)*, hareketli parça kullanmadan elektromanyetik kuvvet üretir ve aracın ray üzerindeki konumuna göre kuvveti ayarlayabilir. Motorlar gerektiğinde aracı hızlandırabilir ya da frenleyebilir.

Örnek: Hız Treni Uygulaması

Las Vegas'taki NASCAR Café'deki bir hız treni örneğinde, 6 vagonlu bir tren 45 saniyede saatte 160 km hıza ulaşır. Rayların belirli bölgelerine yerleştirilen LIM'ler treni hızlandırır, yavaşlatır veya durdurur. Trenin hareketi boyunca sensörler aracın konumunu belirler ve motorlara veri gönderir. Trenin yeraltına inip tekrar dikey şekilde yükseldiği kısımlarda güvenlik için ek fren sistemleri bulunur.

Havaalanı Bagaj Sistemleri

Benzer şekilde, bazı havaalanlarında bagaj taşıma arabaları da LIM motorlarıyla çalışır. Bu araçlar tünellerde raylar üzerinde hareket eder, daha sonra asansör benzeri dikey sistemlerle yukarı kata çıkarak bagajı teslim alan bölüme ulaştırır. LIM'ler sayesinde yüksek hızda, düzenli ve güvenli taşıma sağlanır.

Sonuç: Lineer indüksiyon motorları, hem hız trenlerinde hem de havaalanı bagaj sistemlerinde mekanik temas gerektirmeden güçlü, hassas ve bakımı kolay bir hareket kontrolü sağlar.

Aristoteles Fiziğinde Energeia (Enerji) Kavramı

1. Etimoloji ve Anlam Kökeni

"Enerji" terimi Yunanca *energeia* sözcüğünden gelir. Bu sözcük, *en* (içinde) ve *ergon* (iş, etkinlik) kelimelerinin birleşimidir. Dolayısıyla "energeia", "etkin durumda olma" ya da "iş yapma hâli" anlamına gelir. Aristoteles bu kavramı hem doğa felsefesinde hem de metafiziğinde temel bir kategori olarak kullanır.

2. Potansiyellik (Dynamis) ve Gerçeklik (Energeia)

Aristoteles'e göre evrendeki her varlık iki yönlü bir yapıya sahiptir:

- **Dynamis:** Bir şeyin olabilme, gerçekleşme yetisi - potansiyel hâl.
- **Energeia:** Bu potansiyelin file dönüşmüş, etkin hâl.

Örneğin bir tohumun "ağaç olma" yetisi *dynamis*, bu yetinin gerçekleşmiş biçimi yani ağacın kendisi *energeia*'dır. Böylece *energeia*, bir varlığın kendi doğasına uygun biçimde etkin olmasıdır.

3. Fiziksel Bağlamda Energeia ve Hareket

Aristoteles fiziğinde doğa (*physis*), "kendi içinde hareket ve değişim ilkesi taşıyan şeylerin bütünü"dür. Burada *kinesis* (hareket) ile *energeia* iç içe kavramlardır. Hareket, potansiyel bir durumun fiile dönüşme sürecidir:

$$\text{kinesis} = \text{dynamis} \longrightarrow \text{energeia}.$$

Isınmakta olan bir su henüz potansiyel hâlinedir; su kaynama noktasına ulaştığında potansiyel tamamen fiile geçmiş olur. Bu süreç, "tam *energeia*"ya ulaşmanın doğal örneğidir.

4. Teleoloji: Energeia ve Amaç (Telos)

Aristoteles'e göre doğadaki her süreç bir *amaç* (telos) yönelimi taşır. Her varlık kendi özünü gerçekleştirme eğilimindedir. Bu tamamlanmış durum, *entelecheia* olarak adlandırılır ve *energeia* ile yakından ilişkilidir.

Bir taşın yere düşmesi onun "doğal yerini bulma" eğilimidir; bu eylem onun potansiyelinin gerçekleşmesi, yani *energeiası*dır. Canlı bir varlığın büyümesi veya organik formunu gerçekleştirmesi de aynı mantıkla açıklanır.

5. Modern Enerji Kavramıyla Karşılaştırma

Aristotelesçi Energeia	Modern Enerji
Metafizik ve teleolojik bir "etkin varoluş" anlamı taşır.	Fizikte ölçülebilir bir nicel büyüklüktür.
Amaç, form ve hareketle ilgilidir.	İş, güç ve korunum yasalarıyla ilgilidir.
Varlığın "özünü gerçekleştirme" biçimini anlatır.	Mekanik veya termodinamik süreçlerde hesaplanabilir büyüklüktür.

6. Felsefi Etkileri

Aristoteles'in *energeia* kavramı Batı felsefesinde derin izler bırakmıştır. Orta Çağ'da Latinceye *actus* olarak çevrilmiş ve özellikle Thomas Aquinas tarafından Tanrı'nın "salt etkinlik" (*actus purus*) olarak yorumlanmasında temel kavram hâline gelmiştir.

Modern dönemde Hegel, Bergson ve Heidegger gibi filozoflar, *energeia* kavramını yeniden yorumlayarak varlığın etkinliği, bilinç ve zaman felsefesiyle ilişkilendirmişlerdir.

Sonuç

Aristoteles'e göre enerji, modern anlamda ölçülebilir bir nicelik değil, varlığın kendi doğasına uygun biçimde etkin olmasıdır. *Energeia*, hem fiziksel hareketin hem de varoluşun nihai açıklama biçimidir: varlığın potansiyelden gerçeğe geçişi, yani fiilen var olma tarzıdır.

Newton Fiziğinde Enerji Kavramı

1. Tarihsel Arka Plan

Aristoteles'in *energeia* kavramı varlığın etkin olma hâlini anlatırken, Newton fiziğiyle birlikte doğa artık amaçlara göre değil, yasalarla açıklanır hâle gelmiştir. Newton doğrudan "enerji" terimini kullanmamış olsa da, geliştirdiği *mekanik* ilkeler modern enerji anlayışının temelini oluşturur.

2. Newton'un Yasaları ve İş Kavramı

Newton'un ikinci yasası:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi tanımlar. Bir kuvvetin yaptığı iş:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s}$$

olarak ifade edilir. Bu iş, cisme enerji kazandırır:

$$W = \Delta E_k,$$

ve böylece kinetik enerji kavramı ortaya çıkar:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2.$$

3. Potansiyel Enerji ve Korunum İlkesi

Konservatif kuvvetler için yapılan iş yalnızca konum farkına bağlıdır. Bu durumda sistemin

toplam enerjisi sabittir:

$$E_{\text{toplam}} = E_k + E_p = \text{sabit}.$$

Örneğin, yerçekimi potansiyel enerjisi:

$$E_p = mgh.$$

Enerji korunumu şu şekilde yazılır:

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2.$$

4. Newtoncu Enerji Anlayışının Özellikleri

Kavram	Newton Fizikinde Anlamı
Enerji tanımı	İş yapabilme kapasitesi
Enerji türleri	Kinetik, potansiyel, ısı, mekanik enerji
Doğa yasası	Enerjinin korunumu
Felsefi yaklaşım	Nedensellik ve korunum, amaçlılık yok

5. Kavramsal Sonuç

Newton fiziğinde enerji, ölçülebilir bir büyüklük hâline gelir ve doğanın düzenliliğini *korunum ilkesi* ile temsil eder. Böylece enerji, Aristotelesçi anlamdaki "etkinlik"ten, doğa yasalarının temel niceliğine dönüşmüştür.

Bu dönüşüm, modern fiziğin temellerini atmış; 19. yüzyılda termodinamik ve elektromanyetizma ile enerji kavramı tüm fiziğin birleştirici ilkesi hâline gelmiştir.

Kuantum Fiziğinde Enerji Kavramı

1. Tarihsel Bağlam

Aristoteles için enerji (*energeia*), bir varlığın potansiyelinden (*dynamis*) file geçişini, yani etkin olma hâlini anlatıyordu. Modern fizikte ise enerji, *iş yapabilme yeteneği* olarak tanımlanan nicel bir büyüklüktür. Kuantum fiziğiyle birlikte bu kavram, süreksiz-kesikli (*kuantalanmış*) bir yapıya bürünmüştür.

2. Enerjinin Kuantalanması

Kuantum sistemlerinde enerji değerleri sürekli değil, ayrık (*diskret*) düzeylerdedir:

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Bir elektron bir enerji düzeyinden diğerine geçerken yalnızca belirli miktarda enerji yayabilir

veya soğurabilir:

$$\Delta E = h\nu.$$

Bu, enerjinin artık bir "süreç etkinliği" değil, olasılıksal geçişler arasında korunan bir nicelik olduğunu gösterir.

3. Schrödinger Denklemi ve Enerji Operatörü

Kuantum mekaniğinde enerji, bir gözlemlenebilir (*observable*) değil, bir operatördür:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}), \quad \hat{H}\Psi = E\Psi.$$

Burada Ψ dalga fonksiyonu, E ise sistemin kararlı enerji düzeyidir. Enerji, dalga fonksiyonunun özdeğeridir ve ölçümde olasılıksal bir sonuç olarak belirir.

4. Enerji-Zaman Belirsizliği

Heisenberg belirsizlik ilkesi:

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

enerjinin ölçümle sınırlı bir anlamı olduğunu gösterir. Enerji artık mutlak bir değer değil, belirli bir zaman ölçeğinde tanımlanabilen bir belirsizlik aralığıdır.

5. Kuantum Alan Teorisi Perspektifi

Kuantum alan teorisinde enerji, parçacıklara değil alanlara aittir. Her alanın enerji taşıyan temel uyarımı bir "kuantum"dur. Bu bağlamda enerji, evrenin dokusunda sürekli bir alan etkinliği olarak yorumlanabilir. Böylece, Aristotelesçi anlamda "etkinlik" düşüncesi, modern fiziğin mikroskobik düzeyinde yeniden doğmuştur.

Sonuç

Kuantum fiziğinde enerji, hem dalga fonksiyonunun özdeğeri olarak matematiksel bir nicelik, hem de alan titreşimleriyle evrenin varoluşsal etkinliği olarak yorumlanır. Böylece "energeia"

kavramı, metafizikten fiziğe, sonra yeniden fiziğin ontolojisine dönen bir kavramsal yolculuğu tamamlar.